

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (Matematika 7, 4/1)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (Matematika 7, 4/1)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (kružnice, elipsa)

Připomenutí

$$(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

$$|EX| + |FX| = 2a$$

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1$$

$$e^2 = a^2 - b^2$$

$$E, F = [m \pm e; n], \quad A, B = [m \pm a; n], \quad C, D = [m; n \pm b]$$

$$S_{\text{elipsy}} = \pi ab$$

Kružnice a elipsa jako množiny bodů: sestavení rovnice z vlastností a určení středu, poloměru, poloos a ohnisek z rovnice. Ke každé úloze nakresli obrázek. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Napiš středovou rovnici kružnice se středem $S[2; -3]$ a poloměrem 4. Leží na ní bod $K[2; 1]$? A bod $L[5; 0]$? ★☆☆
- Urči střed a poloměr kružnic a) $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 49$, b) $x^2 + (y + 2,5)^2 = 2$. ★☆☆
- Urči střed a poloměr kružnice $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$. ★★☆☆
- Rozhodni, zda rovnice $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 20 = 0$ popisuje kružnici. ★★☆☆
- Napiš rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB , $A[-1; 2]$, $B[5; 10]$. ★☆☆
- Pro elipsu $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ urči poloosy, výstřednost, vrcholy a ohniska a elipsu nakresli. ★☆☆
- Pro elipsu $\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$ urči střed, směr hlavní osy, poloosy, vrcholy a ohniska. ★★☆☆
- Napiš rovnici elipsy se středem v počátku a hlavní osou na ose x , je-li $a = 6$ a $e = 4$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Napiš rovnici kružnice opsané trojúhelníku $A[1; 1]$, $B[7; 1]$, $C[1; 9]$. (Nápověda: jaký úhel je u vrcholu A ? Vzpomeň si na Thaletovu větu.) ★★☆☆
- Vysílač stojí v bodě $V[3; -2]$ (km) a má dosah 5 km. Zapiš nerovnicí oblast pokrytí a rozhodni, zda signál zachytí obce $P[6; 2]$, $Q[0; 1]$ a $R[8; 0]$. ★☆☆
- Zahradník zatluče dva kolíky 6 m od sebe a přiváže k nim konce provazu dlouhého 10 m. Napnutým provazem vede kolík, kterým ryje obrys záhonu. Jaký tvar záhon má, jaké jsou jeho rozměry, rovnice a obsah? ★★☆☆
- Dráha Země kolem Slunce je elipsa s hlavní poloosou $a \doteq 149,6$ mil. km a číselnou výstředností $\varepsilon = \frac{e}{a} \doteq 0,0167$; Slunce je v ohnisku. Urči nejmenší a největší vzdálenost Země od Slunce a vedlejší poloosu. ★★☆☆
- Vjezd do tunelu má tvar poloviny elipsy široké 12 m (hlavní osa leží na vozovce) a vysoké 5 m. Projede auto široké 3 m a vysoké 4,2 m, jede-li středem? Projede, jede-li tak, že jeho levý bok je 1 m od osy tunelu? ★★☆☆
- Napiš rovnici kružnice se středem $S[-3; 4]$, která se dotýká osy x , a kružnice se stejným středem procházející počátkem. ★☆☆
- Napiš rovnici elipsy s ohnisky $E[-1; 2]$, $F[7; 2]$ a hlavní poloosou $a = 5$. ★★☆☆
- Elipsa má hlavní vrcholy $A[-2; 1]$, $B[8; 1]$ a prochází bodem $M[6; 2,6]$. Napiš její rovnici a urči výstřednost. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Z definice $|EX| + |FX| = 2a$ pro $E[-e; 0]$, $F[e; 0]$ odvoď rovnici $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. (Návod: jednu odmocninu převed' na druhou stranu a dvakrát umocni; označ $b^2 = a^2 - e^2$.) ★★★
18. Elipsa jako „stlačená“ kružnice: stlačíme-li kružnici $x^2 + y^2 = 25$ ve směru osy y v poměru $\frac{3}{5}$, vznikne elipsa $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Ověř to pro bod $[3; 4]$ a odvoď z obsahu kruhu obsah elipsy. ★★☆☆
19. Fyzika × medicína: zvuk nebo rázová vlna vyslaná z jednoho ohniska elipsy se po odrazu od stěny sejde ve druhém ohnisku (šeptající galerie, drcení ledvinových kamenů). Reflektor má v řezu tvar elipsy s $a = 15$ cm, $b = 9$ cm. Jak daleko od zdroje musí být kámen a proč dorazí všechny odražené vlny současně? ★★★
20. Odhad: kolik metrů obrubníku je třeba na záhon z úlohy 11 ($a = 5$ m, $b = 4$ m)? Obvod elipsy nemá jednoduchý vzorec: odhadni ho mezi obvody kružnic o poloměrech b a a a porovnej s přibližným vzorcem $o \approx \pi(a + b)$. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Středová a obecná rovnice kružnice (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – rovnice kružnice, doplnění na čtverec, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllos%C4%8Dky/01%20St%C5%99edov%C3%A1%20a%20obecn%C3%A1%20rovnice%20kru%C5%BEnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Středová rovnice elipsy** – určení parametrů elipsy z rovnice a z vlastností
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllos%C4%8Dky/08%20St%C5%99edov%C3%A1%20rovnice%20elipsy.pdf>
- **Matweb.cz – Elipsa** – definice, ohniska, poloosy, výstřednost a rovnice s příkladem
<https://www.matweb.cz/elipsa/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$; K leží ($0+16=16$); L ne ($18 > 16$, leží vně)
- a) $S[-1; 4]$, $r=7$; b) $S[0; -2,5]$, $r=\sqrt{2}$
- $(x+4)^2 + (y-1)^2 = 9$; $S[-4; 1]$, $r=3$
- $(x-2)^2 + (y+3)^2 = -7 \rightarrow$ nepopisuje (žádný bod)
- $S[2; 6]$, $r = \frac{|AB|}{2} = 5$; $(x-2)^2 + (y-6)^2 = 25$
- $a=5$, $b=3$, $e=4$; $A[-5; 0]$, $B[5; 0]$, $C[0; 3]$, $D[0; -3]$; $E[-4; 0]$, $F[4; 0]$
- $S[1; -2]$, hlavní osa $\parallel y$, $a=4$, $b=2$, $e=2\sqrt{3} \doteq 3,46$; $A[1; -6]$, $B[1; 2]$, $C[-1; -2]$, $D[3; -2]$; $E, F = [1; -2 \mp 2\sqrt{3}]$
- $b^2 = 36 - 16 = 20$; $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$
- pravý úhel u $A \rightarrow BC$ je průměr; $S[4; 5]$, $r=5$: $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 25$
- $(x-3)^2 + (y+2)^2 \leq 25$; $P: 25 \rightarrow$ právě na hranici; $Q: 18 \rightarrow$ ano; $R: 29 \rightarrow$ ne
- elipsa: $2a=10$, $e=3$, $b=4$; záhon $10 \text{ m} \times 8 \text{ m}$; $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$; $S=20\pi \doteq 62,8 \text{ m}^2$
- $e \doteq 2,5$ mil. km; přísluní $a-e \doteq 147,1$ mil. km, odsluní $a+e \doteq 152,1$ mil. km; $b \doteq 149,58$ mil. km (téměř kružnice)
- $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$; pro $x=1,5$: $y \doteq 4,84 \text{ m} \rightarrow$ projede; pro $x=4$: $y \doteq 3,73 \text{ m} \rightarrow$ neprojde
- $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$; $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$
- $S[3; 2]$, $e=4$, $b=3$: $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$
- $S[3; 1]$, $a=5$; $\frac{9}{25} + \frac{1,6^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b=2$; $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$, $e=\sqrt{21} \doteq 4,58$
- $\sqrt{(x+e)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-e)^2 + y^2} \rightarrow a\sqrt{(x-e)^2 + y^2} = a^2 - ex \rightarrow (a^2 - e^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - e^2) \rightarrow$ vydělit a^2b^2
- $[3; 4] \rightarrow [3; 2,4]$: $\frac{9}{25} + \frac{5,76}{9} = 0,36 + 0,64 = 1 \checkmark$; $S=25\pi \cdot \frac{3}{5} = 15\pi \doteq 47,1$
- $e=12 \text{ cm} \rightarrow$ vzdálenost ohnisek 24 cm ; každá dráha zdroj–stěna–kámen má délku $2a=30 \text{ cm} \rightarrow$ stejná doba
- mezi $2\pi \cdot 4 \doteq 25,1 \text{ m}$ a $2\pi \cdot 5 \doteq 31,4 \text{ m}$; $\pi(a+b) \doteq 28,3 \text{ m}$ (přesně asi $28,4 \text{ m}$) $\rightarrow$ koupit asi 29 m

Řešení krok za krokem

Úloha 13

- Střed elipsy dej doprostřed vozovky, osu x po vozovce: $a=6$ (polovina šířky), $b=5$; $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$.
- Výška klenby nad místem x : $y = 5\sqrt{1 - \frac{x^2}{36}}$.
- Auto středem: rozhoduje výška nad jeho bokem v $x=1,5$: $y = 5\sqrt{1 - \frac{2,25}{36}} \doteq 4,84 \text{ m} > 4,2 \text{ m} \rightarrow$ projede.
- Levý bok 1 m od osy $\rightarrow$ pravý bok je v $x=1+3=4$: $y = 5\sqrt{1 - \frac{16}{36}} \doteq 3,73 \text{ m} < 4,2 \text{ m} \rightarrow$ neprojde.

Úloha 16

- Střed je střed úsečky AB : $S[3; 1]$; $a = \frac{|AB|}{2} = 5$, hlavní osa je rovnoběžná s osou x .
- Rovnice: $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$.
- Dosaď $M[6; 2,6]$: $\frac{3^2}{25} + \frac{1,6^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{2,56}{b^2} = \frac{16}{25}$.
- $b^2 = \frac{2,56 \cdot 25}{16} = 4 \Rightarrow b=2$.
- $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$; výstřednost $e = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{21} \doteq 4,58$.

Úloha 17

1. Definice: $\sqrt{(x+e)^2 + y^2} + \sqrt{(x-e)^2 + y^2} = 2a$.
2. Převeď druhou odmocninu na pravou stranu: $\sqrt{(x+e)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-e)^2 + y^2}$.
3. Umocni: $(x+e)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-e)^2 + y^2} + (x-e)^2 + y^2$; po zjednodušení
 $4ex - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-e)^2 + y^2}$, tedy $a\sqrt{(x-e)^2 + y^2} = a^2 - ex$.
4. Znovu umocni: $a^2(x^2 - 2ex + e^2 + y^2) = a^4 - 2a^2ex + e^2x^2$.
5. Uprav: $(a^2 - e^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - e^2)$.
6. Označ $b^2 = a^2 - e^2$: $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$; po vydělení a^2b^2 vyjde $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.